

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): José Antonio Gonzales Barbosa | Vereda: NUEVA GRANADA | Cédula: 3047782
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva La Granada, denominación reportada durante la entrevista. También se menciona La Unión; nombre oficial pendiente de verificar.
Persona entrevistada	José Antonio González Barbosa. El apellido fue mencionado como Barbosas; escritura documental pendiente de confirmar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera, ordeño manual y transformación de la leche en queso campesino. Como actividad complementaria existe una huerta diversificada.
Ubicación específica	Vereda Nueva Granada, localidad de Sumapaz, en un predio en arriendo identificado como Finca San Cristóbal. Sector y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino artesanal elaborado con leche propia. Se reserva una pequeña parte de la leche para consumo familiar.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, con ocho vacas en ordeño al momento de la entrevista.
Personas vinculadas	José Antonio González, su esposa y un hermano.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que produce leche, transforma casi la totalidad en queso y comercializa principalmente en la vereda. El productor integra prácticas de aseo en el ordeño, cercado de humedales, protección de fauna y árboles nativos, aprovechamiento del suero y manejo de una huerta de aproximadamente 900 m².

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y queso campesino de manera familiar, limpia y responsable, cuidando el bienestar de los animales, el agua, los humedales y la biodiversidad de la finca, para generar el sustento del hogar.
Visión	Fortalecer la unidad con animales de mejor genética adaptada a la altura, nutrición suficiente, mejores instalaciones de transformación y una comercialización más justa, manteniendo la protección de humedales, árboles y fauna nativa.
Valores institucionales	["Responsabilidad","trabajo familiar","higiene","respeto por los animales","conservación del agua","cuidado de la biodiversidad","honestidad","perseverancia","arraigo campesino"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reciben un queso fresco elaborado con leche de la propia finca, producido por una familia conocida de la región y disponible para compradores que recorren la vereda.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a un alimento artesanal, fresco, de origen local y elaborado con prácticas de aseo en el ordeño y filtrado de la leche.
Diferencial competitivo	Producción propia de leche, ordeño con rutinas de limpieza, transformación familiar, protección de humedales y áreas sin ingreso de ganado, y cuidado reportado de fauna y vegetación nativas.
Valor agregado ambiental	Cercado progresivo de humedales, exclusión de ganado en áreas de regeneración, siembra o conservación de aliso, chape y rodamón, uso de bebederos y aprovechamiento del suero.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, mantiene una actividad tradicional de Nueva Granada y abastece de queso a compradores y habitantes de la región.
Evidencia Registrada	Ventas semanales, compradores recurrentes de la región, observación externa favorable sobre las prácticas de ordeño y presencia de áreas de conservación y humedales protegidos.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante fotografías, mapa de áreas protegidas, registros de ordeño y producción, protocolos de limpieza, resultados de análisis del agua, testimonios de compradores y trazabilidad por lote.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Ocho vacas actualmente en ordeño.", "Experiencia familiar y arraigo en el territorio.", "Participación del productor, su esposa y un hermano.", "Transformación de casi toda la leche en queso.", "Rutinas de aseo, filtrado y uso de EPP.", "Humedales cercados y áreas excluidas del ganado.", "Conservación de árboles y fauna nativa.", "Aprovechamiento del suero con melaza.", "Huerta diversificada de aproximadamente 900 m²."]]
Oportunidades	["Mejoramiento genético con animales adaptados a altura y clima.", "Fortalecer nutrición con concentrado, melaza y sales.", "Adecuar una sala de transformación.", "Sustituir o reducir el uso de leña mediante gas u otra energía limpia.", "Organizar una cooperativa o venta asociativa.", "Vender directamente en Bogotá, Fusagasugá o Cabrera.", "Implementar marca, empaque y trazabilidad.", "Gestionar apoyo para pasturas, tractorado y humedales."]]
Debilidades	["Producción variable entre 20 y 70 litros diarios.", "No se reportan registros productivos ni financieros completos.", "Precio definido por comerciantes.", "Espacio de transformación pendiente de adecuación.", "Dependencia de leña o gas costoso.", "Limitada capacidad para comprar alimento para todo el hato.", "Datos de costos, rendimiento y vida útil no disponibles.", "Predio en arriendo y condiciones contractuales no verificadas."]]
Amenazas	["Veranos fuertes y heladas que disminuyen pastos.", "Aumento del costo de alimento, sal, energía y gas.", "Bajo precio local frente a mercados urbanos.", "Enfermedades bovinas o contaminación de leche y queso.", "Riesgo de afectación de humedales si aumenta la carga animal.", "Dependencia de intermediarios.", "Variación de la oferta de leche por lactancia.", "Accidentes en ordeño, transformación y manejo de animales."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que suben a la finca o se encuentran en la vereda para comprar queso.	Nueva Granada.	Queso fresco para consumo familiar.	Semanal u ocasional.	Frescura, precio, confianza y disponibilidad.	Venta directa.
Consumidor final	Familias de la región que consumen queso campesino.	Sumapaz y veredas cercanas.	Alimento local y artesanal.	Semanal.	Sabor, calidad, origen y precio.	Compra al productor o al comerciante.
Comprador local	Comerciantes que recorren la región, incluidos nombres mencionados como Gutiérrez y don Silverio; identificación pendiente.	Nueva Granada y región.	Recolección de queso para reventa.	Semanal, principalmente los miércoles según entrevista.	Cantidad, precio, continuidad y calidad.	Recogida en finca o punto local.
Comprador institucional	No se reporta actualmente.	Pendiente.	Producto formalizado, trazable y con continuidad.	Potencial.	Permisos, volumen, inocuidad y facturación.	Por gestionar.
Mercados urbanos	Clientes o tiendas en Bogotá, Fusagasugá y Cabrera, donde el productor observa precios superiores.	Bogotá, Fusagasugá y Cabrera.	Queso artesanal con origen territorial.	Potencial.	Calidad, empaque, cadena de frío y cumplimiento.	Venta directa o alianza logística.
Comercialización asociativa	Cooperativa o red campesina propuesta por el productor.	Sumapaz.	Mejor negociación y menor dependencia del intermediario.	Potencial.	Volumen, organización y precio justo.	Asociación o cooperativa.
Otro	Familia y visitantes que consumen parte de la leche o queso.	Predio.	Autoconsumo.	Diario/ocasional.	Frescura y disponibilidad.	Consumo directo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco, de buen sabor, disponible en la región y a un precio que permita su reventa o consumo.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Existen compradores que visitan o recorren la vereda y recogen el queso de manera semanal.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Comerciantes locales, familias de Nueva Granada, consumidores de Sumapaz y clientes potenciales en Bogotá, Fusagasugá y Cabrera.
Evidencia Registrada	Ventas semanales variables entre aproximadamente 35 y 60 libras, así como compradores conocidos que fijan el precio.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, leche propia, prácticas de cuidado del agua y humedales, y elaboración artesanal.
Cambios recientes en la demanda	No se informó con precisión. El productor señala que antes vendía leche y los compradores se retiraron, por lo que actualmente transforma en queso.
Dificultades principales de venta	Precio fijado por intermediarios, producción variable, falta de cooperativa, transporte hacia mercados con mayor precio, adecuación sanitaria y ausencia de marca y registros.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos y queseros.	Volumen, experiencia y compras conjuntas.	Mejor precio y reducción de costos.	Compra de alimento y venta agrupada.	Manejo coordinado de humedales y pasturas.	Conformar red local.
Asociación campesina	Organización territorial.	Representación y negociación.	Oferta de queso y participación.	Cooperativa o comercialización asociativa.	Protocolos ambientales comunes.	Explorar afiliación o creación.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria y gestión.	Fortalecimiento económico local.	Gestión de apoyos y mercados.	Protección de agua y humedales.	Presentar necesidades.
Compradores locales	Comerciantes regionales.	Demanda y recolección.	Queso estable y de calidad.	Acuerdos de precio, cantidad y día.	Rutas consolidadas reducen viajes.	Registrar y negociar condiciones.
Ferias o mercados campesinos	Canal comercial.	Venta directa y visibilidad.	Producto local y relato territorial.	Participación y degustación.	Promoción de producción responsable.	Preparar portafolio.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia agropecuaria, ambiente y formación.	Asistencia, genética, alimentación y adecuaciones.	Unidad fortalecida y evidencia de resultados.	Plan sanitario, nutrición y transformación.	Manejo de humedales y energía limpia.	Solicitar visita integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores y familiares.	Traslado y comunicación.	Pago o acuerdo de ruta.	Envíos a mercados urbanos y pedidos.	Optimizar rutas.	Cotizar transporte refrigerado.
Otros aliados	Veterinarios, proveedores de genética, gas y equipos.	Insumos, diagnóstico y soporte.	Compras y servicios.	Plan genético y energético.	Uso responsable de insumos.	Crear listado verificado.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Compradores y comerciantes conocidos de la región.	El precio se fija principalmente por el comprador y existe recolección semanal.	Disponibilidad, precio y calidad.	Relato del productor.
Degustación / muestra	No se informó formalmente.	Pendiente.	Sabor artesanal.	No disponible.
Venta previa	Comerciantes y consumidores de la vereda.	Se venden aproximadamente 35 a 60 libras semanales, con variación.	Frescura y cercanía.	Experiencia de venta; registros pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Origen campesino.	No disponible.
Otro	Observación de precios en Bogotá, Fusagasugá y Cabrera.	El productor reporta precio de referencia aproximado de \$11.000 por libra fuera de la vereda.	Mejor precio y mercado directo.	Referencia verbal pendiente de validar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda	Leche bovina obtenida mediante ordeño manual de ocho vacas en producción.	Litro.	Leche fresca de la finca.	Filtrar, proteger y enfriar o transformar oportunamente.	Cantina o recipiente; pendiente.	Leche propia, manejo de aseo y pequeña escala.
Queso campesino	Derivado artesanal elaborado con casi la totalidad de la leche producida.	Libra.	Leche, cuajo, sal y agua; formulación pendiente.	Mantener limpio y refrigerado; vida útil pendiente.	Por libra; empaque pendiente.	Origen local, elaboración familiar y prácticas de conservación del predio.
Suero con melaza	Subproducto de la elaboración del queso mezclado con melaza para alimentación de becerros y vacas.	Litro/mezcla.	Suero y melaza.	Uso interno inmediato; manejo técnico pendiente de validar.	No se comercializa.	Aprovechamiento interno que evita vertimiento.
Productos de huerta	Arveja verde, habas, papa criolla, papa de año, chuguas o cultivo referido como chugas, cubios y otros.	kg/unidad.	Semillas, suelo y agua de humedal.	Según producto.	Autoconsumo o venta no especificada.	Diversificación familiar y uso del agua disponible.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Producción de leche	8 vacas en ordeño.	1. Revisar animales, suministrar agua, pasto, sal y alimentación disponible.	Diario.
Producción de leche	Vacas en ordeño.	2. Bañar o limpiar los animales y preparar la zona de ordeño.	Antes del ordeño.
Producción de leche	20 a 70 litros diarios reportados.	3. Lavar manos, usar elementos de protección, ordeñar y filtrar la leche.	Diario.
Transformación	Casi toda la leche.	4. Trasladar la leche a la estufa y calentar según el proceso artesanal..	Cada lote.
Queso campesino	35 a 60 libras semanales reportadas.	5. Agregar cuajo, cortar, desuerar, salar, moldear o prensar.	Por lote.
Conservación	Lotes de queso.	6. Enfriar, empacar y conservar en condiciones limpias y refrigeradas.	Después de elaborar.
Comercialización	Libras disponibles.	7. Entregar a compradores de la región, principalmente en jornada semanal.	Semanal.
Manejo de suero	Suero generado.	8. Mezclar una parte con melaza y suministrar a becerros y vacas, sujeto a validación técnica.	Cada lote.
Manejo ambiental	Predio, humedales y residuos.	9. Mantener cercas, evitar ingreso de ganado a humedales y separar residuos.	Continuo.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: documentar litros por ordeño, cantidades de cuajo y sal, temperaturas, tiempos, rendimiento de leche por libra de queso, peso final, material de recipientes, filtrado, prensado, empaque, refrigeración, vida útil, rotulado, limpieza, trazabilidad, manejo del suero y condiciones del área de transformación.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área pendiente de medir.	Permanente.	Predio en arriendo.	N/A	Sobrepastoreo y compactación.	Rotación, exclusión de humedales y recuperación.	Afectadas por verano y heladas.
Agua para ganado y huerta	Consumo pendiente.	Permanente.	Humedal y chorro.	N/A	Presión sobre humedal y contaminación.	Cercado, bebederos, conducción y medición.	Abastece ganado, huerta y riego.
Agua para consumo y transformación	Consumo pendiente.	Permanente.	Aljibe o nacimiento en peña, aproximadamente a 400 m.	N/A	Riesgo microbiológico si no se analiza.	Análisis de laboratorio, protección y almacenamiento.	Productor reporta prueba de "96% de pureza"; debe verificarse.
Concentrado para vacas	Cantidad pendiente.	Según disponibilidad.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques, costo y huella de transporte.	Dosificar y almacenar seco.	Necesidad prioritaria.
Concentrado de levante	Cantidad pendiente.	Según disponibilidad.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y costo.	Plan nutricional y registro.	Para terneros.
Melaza	Cantidad pendiente.	En verano y para mezcla con suero.	Proveedor local.	N/A	Envases y sobredosificación.	Dosificar y almacenar cerrada.	Usada como apoyo alimenticio.
Sales minerales	Cantidad pendiente.	Permanente.	Almacén agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificación y reutilización de sacos.	Costo fijo señalado por el productor.
Cuajo y sal	Cantidad por lote pendiente.	Semanal.	Comercio local.	N/A	Envases y vertimientos.	Estandarizar y almacenar correctamente.	Insumos del queso.
Leña o gas	Cantidad y frecuencia pendientes.	Cada elaboración.	Leña local y cilindro de gas.	N/A	Humo, emisiones y presión sobre bosque; costo de gas.	Migrar a sistema eficiente y legalmente abastecido.	Cilindro reportado cerca de \$110.000.
Genética/animales.	Dos vacas o novillas de buena calidad como necesidad expresada.	Inversión inicial.	Proveedor por definir.	N/A	Mayor demanda de alimento, agua y residuos.	Validar adaptación, sanidad y capacidad ambiental.	Prioridad final del productor.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No existen registros. La leche diaria varía entre 20 y 70 litros y el queso entre 35 y 60 libras semanales, según relato.
Producción normal de referencia	Entre 35 y 60 libras de queso por semana; no es constante.
Capacidad mensual teórica	Depende de las ocho vacas en ordeño, pastos, clima y disponibilidad de alimento; debe medirse.
Producción máxima posible	El productor menciona hasta 60 o 70 litros de leche en periodos con varias vacas; no se informó rendimiento máximo de queso.
Área / N° de habitaciones / lote	Predio en arriendo, área total pendiente. Huerta reportada de aproximadamente 900 m².
Limitantes técnico-productivos	Nutrición insuficiente para todo el hato, variación de lactancia, genética, falta de sala adecuada, costo del gas y falta de registros.
Limitantes ambientales	Veranos fuertes, heladas, disponibilidad de pasto, protección de humedales y capacidad de carga.
Capacidad instalada	Ocho vacas en ordeño, potrero con cerca eléctrica, estufa grande, utensils artesanales y espacio por adecuar.
Capacidad utilizada actual	Casi toda la leche se transforma en queso; una pequeña parte queda para consumo familiar.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Nutrición animal, mejoramiento genético adaptado al clima, manejo de pasturas, agua y humedales, sala de transformación adecuada y comercialización más justa.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Humedal para ganado y huerta; aljibe para consumo humano.	Calidad, caudal y conducción no verificados.	Pueden limitar crecimiento y afectar inocuidad.	Menor producción o riesgo sanitario.	Alta	Analizar, medir, almacenar y distribuir con bebederos.
Fuentes hídricas cercanas	Humedales cercados progresivamente y áreas sin ganado.	Aislamiento y rondas por verificar.	El ingreso de animales podría degradar el humedal.	Contaminación y pérdida de vegetación.	Muy alta	Completar cercas, restaurar y monitorear.
Suelo	Potreros y huerta productiva.	Capacidad de carga y fertilidad no medidas.	Verano y pastoreo reducen cobertura.	Menos alimento y erosión.	Alta	Análisis de suelo, rotación y manejo de materia orgánica.
Pendiente / topografía	No descrita en detalle.	Riesgo de humedales, huecos y zonas blandas.	Puede causar accidentes y compactación.	Lesiones y deterioro.	Media-alta	Mapear zonas críticas y excluir ganado.
Clima	Veranos fuertes y heladas.	Disminución de pastos y retraso de animales.	Reduce leche y obliga a comprar alimento.	Mayor costo y menor producción.	Muy alta	Reservas forrajeras, sombra, agua y suplementación.
Biodiversidad	Fauna y árboles nativos conservados; se mencionan pavas, guaches y copetones.	Expansión productiva puede afectar hábitat.	La pérdida de cobertura reduce servicios ecosistémicos.	Afectación territorial.	Alta	Mantener áreas de exclusión y registros de biodiversidad.
Uso de insumos	Sales, concentrado, melaza, cuajo, gas o leña.	Costos y dosificación no registrados.	Puede aumentar residuos y emisiones.	Costo y presión ambiental.	Alta	Plan de compras, almacenamiento y eficiencia energética.
Manejo de residuos	Suero aprovechado; otros residuos no detallados.	Sin plan documentado para aguas de lavado, cenizas y envases.	Puede contaminar agua o suelo.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Plan de separación, aprovechamiento y disposición.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, leche cruda, estiércol y contacto con animales.	Sí	Alta	Aseo de animales, lavado de manos, guantes y filtrado.	Protocolo escrito, control sanitario y periodos de retiro.
Mecánico/animal	Patadas, cornadas, golpes y manejo de lazos.	Sí	Alta	Experiencia y limpieza de lazos.	Sujeción segura, apoyo y punto de ordeño adecuado.
Físico	Frío, lluvia, heladas y radiación solar.	Sí	Alta	Botas y ropa de trabajo.	Ropa térmica, protección solar y pausas.
Térmico	Quemaduras por estufa, recipientes y leche caliente.	Sí	Semanal/alta	Guantes no especificados.	Guantes térmicos, superficies estables y señalización.
Químico	Productos de limpieza y desinfección.	Sí	Media	No se detalló.	Rotular, dosificar y usar gafas y guantes.
Biomecánico	Ordeño manual, levantamiento de cantinas y cargas.	Sí	Alta	Trabajo compartido.	Ayudas mecánicas, técnica de carga y pausas.
Locativo	Humedales, huecos, barro y superficies irregulares.	Sí	Alta	Cercado parcial.	Delimitar, señalizar y mantener rutas seguras.
Eléctrico	Cerca eléctrica y conexiones de equipos.	Sí	Permanente	Manejo con corriente.	Revisión técnica, señalización y puesta a tierra.
Incendio / gas	Uso de leña y posible cilindro de gas.	Sí	Según elaboración	No informado.	Ventilación, extintor, instalación certificada y almacenamiento seguro.
Tránsito	Traslado de insumos y posible venta fuera de la vereda.	Sí	Semanal/ocasional	No informado.	Seguridad vial, carga protegida y rutas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir del ordeño, manejo de bovinos, transformación de leche, uso de estufa, leña o gas, cercas eléctricas, trabajo en terrenos con humedales, cargas y transporte. El productor reporta uso de botas, guantes y tapabocas y una revisión externa favorable del manejo de ordeño, pero se requiere visita técnica para validar controles y condiciones reales.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, tapabocas, delantal y protección térmica según la tarea.	Biológico, físico, químico y térmico.	José Antonio / familia.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar lazos, cercas, estufa, mangueras, conexiones y superficies.	Mecánico, eléctrico, incendio y locativo.	Productor/hermano.	Antes de uso.	Registro de revisión.
Mantener área de ordeño y transformación limpia, ordenada y separada.	Inocuidad y caídas.	Familia.	Diaria / por lote.	Planilla.
Capacitar en manejo seguro de bovinos, cargas y productos de limpieza.	Animal, biomecánico y químico.	Institución/familia.	Semestral.	Certificado.
Disponer botiquín, extintor y teléfonos de emergencia.	Emergencias y quemaduras.	Productor.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, accidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Productor.	Cada evento.	Bitácora.
Aplicar medidas de seguridad vial y cadena de frío.	Tránsito y calidad.	Responsable de entrega.	Cada traslado.	Registro de ruta.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados de Sumapaz o Bogotá.	José Antonio / alianza.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Personas que llegan a la finca o compran en la vereda.	José Antonio / familia.	Semanal.
Redes sociales	No	Pendiente de implementar.	Familiar por definir.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	Pedidos y coordinación de recogida.	José Antonio / esposa.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Bogotá, Fusagasugá o Cabrera.	Productor/aliado.	Semanal si se formaliza.
Compras institucionales	No	No se reportan.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Cooperativa o red de queseros.	Productores/organización.	Por gestionar.
Otro	Sí	Comerciantes regionales que recogen queso.	José Antonio.	Semanal, especialmente miércoles según entrevista.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino local	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.000 a \$8.000 por libra; también se menciona \$7.500.	Recogida local o entrega; costo pendiente.	Pendiente de verificar	Precio fijado principalmente por comerciantes.
Queso en mercado urbano	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Aproximadamente \$11.000 por libra en Bogotá, Fusagasugá o Cabrera, según productor.	Transporte, frío y empaque por calcular.	Pendiente de verificar	Referencia externa sin validación directa.
Leche para autoconsumo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa actualmente.	No aplica.	Pendiente de verificar	Se reserva una pequeña parte para el hogar.
Productos de huerta	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informaron precios.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Actividad complementaria no detallada comercialmente.

Observaciones del formato: No se aportó un costeo completo. Para definir un precio justo deben registrarse alimentación, sales, sanidad, reproducción, mano de obra, ordeño, cuajo, sal, agua, leña o gas, energía, adecuaciones, empaque, refrigeración, transporte, pérdidas y rendimiento de leche por libra de queso.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino - escenario bajo	35 lb/semana x 4 = 140 lb/mes, referencia orientativa.	7000	980000	Contado; pendiente de confirmar.	Comerciantes locales.
Queso campesino - escenario medio	Aproximadamente 190 lb/mes, como punto intermedio orientativo.	7500	1425000	Contado.	Compradores regionales.
Queso campesino - escenario alto	60 lb/semana x 4 = 240 lb/mes, referencia orientativa.	8000	1920000	Contado.	Comerciantes y venta directa.
Venta urbana potencial	Cantidad pendiente y sujeta a cadena de frío.	11000	Pendiente de verificar	Contado/acuerdo.	Bogotá, Fusagasugá o Cabrera.
Leche/huerta	Autoconsumo o ventas no cuantificadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica/contado.	Familia o comunidad.

Observaciones del formato: La proyección es orientativa y se deriva de las 35 a 60 libras semanales y los precios de \$7.000 a \$8.000 mencionados. No representa utilidad. Debe validarse durante al menos ocho semanas con litros ordeñados, libras producidas, autoconsumo, pérdidas, compradores, precio real y todos los costos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comerciante local	Acordar día, cantidad, calidad y precio; registrar cada entrega.	Llamada, WhatsApp y entrega.	Semanal.	José Antonio.
Consumidor directo	Ofrecer queso fresco con fecha y peso uniformes.	Venta directa y voz a voz.	Según producción.	Familia.
Cliente urbano	Consolidar pedidos antes del traslado y mantener frío.	WhatsApp y aliado logístico.	Quincenal o semanal.	Productor/aliado.
Comprador institucional	Preparar documentación, inocuidad y continuidad.	Reuniones y correo.	Según proceso.	Responsable por definir.
Aliado comercial	Compartir volúmenes, transporte y negociación.	Reuniones de productores.	Mensual.	José Antonio/red.
Consumidor final	Solicitar comentarios y mantener calidad constante.	WhatsApp o visita.	Después de la compra.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso local	Recogida en finca.	Día acordado.	Vehículo del comprador.	Refrigerado, protegido y limpio.	35-60 lb/semana reportadas.	Bajo/pendiente.	José Antonio.
Queso en vereda	Entrega directa.	Mismo día.	A pie, moto o vehículo; pendiente.	Empaque apto y temperatura controlada.	Pequeña escala.	Pendiente.	Familia.
Queso a Fusagasugá / Cabrera	Ruta consolidada.	El menor tiempo posible.	Vehículo con contenedor térmico.	Cadena de frío y trazabilidad.	Por definir.	Pendiente.	Productor/aliado.
Queso a Bogotá	Pedido previo.	Mismo día de salida.	Transporte refrigerado o contenedor.	Frío, empaque y rotulado.	Por definir.	Pendiente.	Aliado logístico.
Insumos	Compra y traslado al predio.	Según programación.	Vehículo del proveedor o productor.	Alimento seco y gas seguro.	Según compra.	Pendiente.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen	Vereda Nueva Granada, unidad La Granada y Finca San Cristóbal, una vez verificados.	José Antonio.	Etiqueta o ficha.	Cada lote.	Etiquetafotografía/.
Lote y fecha	Fecha de ordeño, elaboración, litros y libras obtenidas.	Familia.	Cuaderno o archivo.	Cada lote.	Planilla.
Buenas prácticas	Aseo de vacas, manos, utensilios, filtrado y uso de EPP.	Productor/esposa.	Checklist.	Cada elaboración.	Registro.
Prácticas ambientales	Humedales cercados, áreas sin ganado, árboles nativos y aprovechamiento del suero.	Productor.	Ficha y fotografías.	Trimestral.	Mapa/fotos.
Sanidad animal	Tratamientos, fechas y periodos de retiro de leche.	Productor/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmulas y registro.
Contacto comercial	Teléfono o WhatsApp del productor.	Familia.	Etiqueta o QR futuro.	Cuando cambie.	Ficha comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Mejoramiento genético	Dos vacas o novillas lecheras de buena calidad, adaptadas a altura, frío y manejo local.	Pendiente de verificar	2 animales solicitados.	Pendiente de verificar	Diagnóstico de capacidad, certificado sanitario y procedencia.	Programa/cofinanciación.
Alimentación animal	Concentrado para vacas de leche, concentrado de levante, sales y melaza.	Pendiente de verificar	Según plan nutricional.	Pendiente de verificar	Ración técnica, almacenamiento seco y registros.	Apoyo / recursos propios.
Adecuación de sala	Cuarto con piso, muros o recubrimientos lavables, drenaje y organización.	Pendiente de verificar	1 espacio.	Pendiente de verificar	Diagnóstico sanitario y permiso del arrendador.	Programa/recursos propios
Estufa o sistema de calentamiento	Estufa de gas segura y eficiente para disminuir uso de leña.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Instalación certificada, ventilación y extintor.	Programa/cofinanciación.
Sistema de gas	Cilindro, regulador, manguera certificada y almacenamiento seguro.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Normas de seguridad.	Recursos/apoyo.
Equipos de queso	Mesa, recipientes, filtros, moldes o prensa aptos para alimentos.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Material sanitario y fácil limpieza.	Fase posterior.
Refrigeración	Nevera o equipo para conservar queso.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad, energía y control de temperatura.	Fase posterior.
Manejo de pasturas	Análisis de suelo, semillas o forraje, tractorado donde sea viable.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	No intervenir humedales ni áreas de conservación.	Instituciones/productor.
Manejo de humedales	Cercas, postes, revegetación y seguimiento.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Protección de rondas y biodiversidad.	Ambiental/programa.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: en la parte final identifica como principal apoyo dos vacas o novillas de buena genética lechera adaptada a la región; en segundo lugar, alimentación y nutrición animal suficiente; y como tercera línea, una solución de calentamiento con gas y adecuación del espacio de transformación para disminuir la quema de leña. También solicita apoyo para pasturas y manejo de humedales.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación animal	Concentrado, melaza, sales y levante.	Pendiente de verificar	El productor señala que no puede suplementar todas las vacas.
Sanidad y reproducción	Veterinario, medicamentos, vacunas e inseminación o genética.	Pendiente de verificar	Registrar por animal.
Transformación	Cuajo, sal, agua, gas o leña y limpieza.	Pendiente de verificar	Calcular por lote.
Energía	Luz y posible gas.	Pendiente de verificar	Confirmar frecuencia y duración.
Empaque y refrigeración	Bolsas, recipientes y conservación.	Pendiente de verificar	No se informó sistema actual.
Logística	Traslado de alimento, gas y posibles ventas urbanas.	Pendiente de verificar	Separar costo por ruta.
Mano de obra	Trabajo de productor, esposa y hermano.	Pendiente de verificar	Valorar trabajo familiar.
Mantenimiento / ambiente	Cercas, humedales, pasturas, equipos y sala.	Pendiente de verificar	Crear reserva mensual.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear linea base.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar capacidad de carga.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir inversión.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Monitorear leche.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cuarentena y adaptación.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mejorar transformación.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo por libra.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar precio.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar margen.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar sequía.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar carga.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación.

Observaciones del formato: No se informaron costos mensuales ni costo por libra. Se recomienda registrar diariamente la leche, queso, alimento, sal, medicamentos, cuajo, gas o leña, energía, mano de obra, transporte, empaque y pérdidas. Los intercambios, autoconsumo y aportes familiares también deben registrarse. Condición para ampliar: demostrar durante varios meses que existe alimento y agua suficientes, que la incorporación de nueva genética no supera la capacidad de carga, que los humedales permanecen protegidos, que la producción y el rendimiento se registran, que el queso se conserva de forma segura y que el margen cubre todos los costos.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de ganado / huerta	Proviene de humedal y chorro.	Consumo no medido.	5	Medir, conducir y proteger.
Agua de consumo / queso	Proviene de aljibe en peña a unos 400 m.	Análisis no documentado.	5	Realizar análisis físico-químico y microbiológico.
Energía	Electricidad y uso de leña o gas.	Consumo no medido.	5	Registrar y migrar a sistema eficiente.
Transporte	Compradores recogen localmente; rutas externas potenciales.	Distancias pendientes.	3	Consolidar rutas.
Alimentación	Pasturas, sal, concentrado y melaza.	Cantidades pendientes.	5	Plan nutricional y compras eficientes.
Suero	Se mezcla con melaza y se suministra a bovinos.	Cantidad pendiente.	4	Validar técnica, registrar y evitar vertimiento.
Leña / emisiones	Se busca evitar quema de leña.	Cantidad pendiente.	5	Estufa eficiente, gas seguro u opción limpia.
Clima	Veranos y heladas afectan pastos.	Sin registro.	5	Plan forrajero y reserva.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción de leche	Litros diarios y por vaca.	20-70 L/día reportados.	Registro diario completo.	Diaria.	José Antonio.	Planilla.
Endimamiento de queso	Litros por libra y libras por lote.	35-60 lb/semana sin relación exacta.	Dato por lote.	Cada elaboración.	Familia.	Registro.
Alimentación	kg y costo por animal.	No registrado.	100% de compras registradas.	Diaria / mensual.	Productor.	Facturas.
Agua	Consumo, calidad y puntos protegidos.	No medido.	Análisis y control de puntos críticos.	Mensual/semestral.	Productor/técnico.	Resultados y mapa.
Energía	Leña, gas y electricidad.	No medido.	Reducir leña y registrar consumo.	Mensual.	Familia.	Recibos.
Humedales	Metros cercados y ausencia de ganado.	Cercado parcial.	Puntos críticos protegidos.	Trimestral.	Productor.	Fotos.
Ventas	Libras, precio, comprador y pago.	No consolidado.	100% registrado.	Cada venta.	Productor.	Libro.
Costos y margen	Costo e ingreso por libra.	Desconocido.	Margen mensual calculado.	Mensual.	Productor/asesor.	Hoja de costos.
Salud/genética	Tratamientos, reproducción y adaptación.	Sin bitácora reportada.	100% documentado.	Cada evento.	Veterinario/productor.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	Pendiente.	Se mezcla con melaza y se suministra a becerros y vacas.	Validar dosis y manejo sanitario; registrar.	Bovinos.	José Antonio.
Estiércol	Pendiente.	No detallado.	Manejo en potrero o compostaje controlado.	Potrerros / Abono.	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Separar sólidos y evitar descarga a humedales.	Tratamiento / Disposición.	Familia.
Cenizas/humo	Pendiente.	No informado.	Reducir leña y disponer cenizas de forma controlada.	Disposición controlada.	Productor.
Envases de gas / insumos	Pendiente.	No informado.	Proveedor autorizado y separación.	Proveedor / Reciclaje.	Productor.
Sacos de alimento y sal	Pendiente.	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.	Reciclaje / Reuso.	Familia.
Envases veterinarios / agujas	Pendiente.	No informado.	Ruta posconsumo y contenedor rígido.	Ruta posconsumo.	Veterinario/productor.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección de agua	Humedales cercados y aljibe protegido.	Pendiente de verificar	Acciones positivas, sin medición.	4	Completar aislamiento y análisis.	Mapa y fotos.
Biodiversidad	Áreas sin ganado, árboles y fauna.	Pendiente de verificar	Conservación activa reportada.	4	Inventario básico y monitoreo.	Registro fotográfico.
Suelo y pasturas	Cobertura, rotación y carga.	Pendiente de verificar	Manejo con cerca eléctrica; datos faltantes.	3	Análisis y plan de rotación.	Calendario.
Bienestar animal	Aseo, agua, nutrición y sanidad.	Pendiente de verificar	Aseo reportado; nutrición limitada.	3	Plan nutricional y sanitario.	Bitácora.
Higiene de ordeño	Lavado, EPP, filtrado y utensilios.	Pendiente de verificar	Prácticas favorables reportadas.	4	Protocolizar y verificar.	Checklist.
Transformación	Sala, energía, frío y superficies.	Pendiente de verificar	Espacio por adecuar.	2	Sala sanitaria y energía limpia.	Informe.
Comercialización	Precio, canales y registros.	Pendiente de verificar	Intermediarios fijan precio.	2	Costeo, asociación y venta directa.	Ventas.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	No conocidos.	1	Registro y análisis mensual.	Hoja.
Seguridad laboral	EPP y controles.	Pendiente de verificar	EPP reportado; infraestructura por validar.	3	Visita y plan SG-SST.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
medales	Completar cercas y revegetar con especies apropiadas.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Productor/técnico.	Pendiente de verificar	Metros cercados y cobertura.	Fotos y mapa.
a	Analizar, medir y mantener conducciones.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia/institución.	Pendiente de verificar	Resultados y consumo.	Laboratorio.
diversidad	Inventario fotográfico y no ampliar hacia áreas de conservación.	Pendiente de verificar	Continuo.	Productor.	Pendiente de verificar	Especies observadas.	Bitácora.
sturas	Rotación, análisis y reserva forrajera.	Pendiente de verificar	12 meses.	Productor/ técnico.	Pendiente de verificar	Días de descanso y cobertura.	Calendario.
ero y residuos	Registro, separación y disposición segura.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
ergía	Estufa eficiente y control del gas.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Productor.	Pendiente de verificar	kg de leña / cilindros.	Recibos.
nética	Seleccionar dos animales adaptados y monitorear.	Pendiente de verificar	12 meses.	Veterinario/productor.	Pendiente de verificar	Leche por vaca y carga.	Fichas.
rcado	Costeo, asociación y nuevos canales.	Pendiente de verificar	12 meses.	Productor/ aliados.	Pendiente de verificar	Precio promedio y número de clientes.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Veranos fuertes	Disminuyen pastos y retrasan los animales.	Menor producción y mayor costo.	Reserva de agua y forraje, suplementación y ajuste de carga.
Heladas	Afectan pasturas y producción.	Baja leche y pérdida de cobertura.	Monitoreo, reservas y recuperación de potreros.
Agua	El productor afirma que no suele faltar, pero depende de humedal y aljibe.	Contaminación o reducción de caudal.	Análisis, almacenamiento y protección.
Nutrición	Se compra melaza y concentrado cuando hay recursos.	Suplementación insuficiente.	Plan anual y compras conjuntas.
Energía	Leña contamina y el gas es costoso.	Humo, presión sobre bosque y sobrecosto.	Estufa eficiente y evaluación de alternativa limpia.
Mercado	Precio fijado por intermediarios.	Ingresos insuficientes para contingencias.	Costeo, ahorro y venta asociativa.
Trabajo familiar	Tres personas participan.	Sobrecarga y accidentes.	Distribución de tareas y apoyo en maniobras.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche.	Verano, helada, nutrición o lactancia.	Menos queso e ingresos.	Muy alto	Plan nutricional y forrajero.	Ajustar carga y suplementar.
Sanitario animal	Enfermedad o medicamento en vacas.	Plan no documentado.	Leche no apta y pérdidas.	Muy alto	Veterinario y periodos de retiro.	Separar leche y tratar.
nocuidad	Contaminación de leche o queso.	Agua, utensilios, espacio o temperatura.	Riesgo al consumidor.	Muy alto	BPM, análisis y frío.	Retirar lote y corregir.
Comercial	Precio bajo o pérdida de comprador.	Dependencia de intermediarios.	Menor ingreso.	Alto	Diversificar y asociarse.	Venta directa o canal alterno.
inanciero	Comprar animales sin alimento suficiente.	Inversión no articulada con nutrición.	Endeudamiento y baja productividad.	Muy alto	Presupuesto y capacidad de carga.	Posponer o reducir compra.
mbiental	Afectación de humedales.	Ingreso de ganado o residuos.	Pérdida de agua y biodiversidad.	Muy alto	Cercas y manejo de residuos.	Aislar y restaurar.
Climático	Sequía o helada severa.	Variabilidad climática.	Falta de pasto.	Muy alto	Reservas y plan de contingencia.	Priorizar agua y alimentación.
Energético	Incendio, fuga o humo.	Leña o gas sin instalación adecuada.	Lesión y contaminación.	Alto	Instalación certificada y extintor.	Cortar fuente y atender emergencia
aboral	Patada, quemadura, caída o carga.	Animales, estufa y terreno.	Lesión.	Alto	EPP, sujeción y orden.	Primeros auxilios y atención.
Estratégico	Mejorar genética sin mercado ni registros.	Decisión sin línea base.	Mayor costo sin retorno.	Alto	Indicadores y plan integral.	Reevaluar inversión.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
entidad, nombre, predio, contrato y as.	Estratégico/legal	José Antonio / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base confirmada.	Ficha.
eche, queso, alimento, costos y	Productivo / financiero	Familia.	Inmediato y continuo	Cuaderno o archivo.	Datos reales.	Planillas.
agnóstico nutricional, sanitario y	Pecuario	Veterinario/productor.	1-3 meses	Visita técnica.	Plan del hat.	Informe.
Dacidad para incorporar dos	Productivo / ambiental	Técnico/productor.	Antes de compra	Datos de pasto, agua y carga.	Inversión segura.	Concepto.
alimento para vacas y terneros.	Productivo / financiero	Productor/programa.	Corto	Cotizaciones y plan.	Nutrición estable.	Facturas/registr
gua de humedal y aljibe.	Ambiental/sanitario	Institución/productor.	3-6 meses	Muestras y laboratorio.	Uso seguro.	Resultados.
manejo de humedales y pasturas.	Ambiental/productivo	Productor/técnico.	6-12 meses	Cercas, postes y asistencia.	Fuentes protegidas.	Mapa/fotos.
ala y sistema de calentamiento.	Transformación / SST	Familia/programa.	6-12 meses	Materiales, estufa y gas.	Proceso más limpio y seguro.	Acta / fotos.
recio y explorar comercialización	Comercial/financiero	Productor/ asesor.	3-6 meses	Registros y reuniones.	Mejor negociación.	Hoja y acuerdos.
tar trazabilidad y protocolos de	Sanitario/comercial	Familia/técnico.	6 meses	Formatos y etiquetas.	Calidad demostrable.	Registros.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos, predio y coordenadas verificados.	100% confirmado.	Una vez /anual.	Productor/asesor.	Ficha.
Jucción	Litros diarios y libras por lote.	100% registrado.	Diaria / lote.	Familia.	Planilla.
ición	Ración, compras y condición animal.	Plan activo para ható.	Diaria / mensual.	Productor/veterinario.	Bitácora.
ética	Animales, adaptación y producción por vaca.	Selección técnica y seguimiento.	Mensual.	Veterinario/productor.	Fichas.
nzas	Costo, precio y margen por libra.	Cálculo mensual.	Mensual.	Productor/asesor.	Hoja.
mercial	Compradores, precio y canal.	Diversificar al menos un canal.	Mensual.	Productor.	Libro de ventas.
dad/inocuidad	Tratamientos, retiro, higiene y temperatura.	100% documentado.	Cada evento / lote.	Familia / veterinario.	Bitácora.
a	Calidad, consumo y humedales protegidos.	Análisis y puntos críticos aislados.	Semestral/trimestral.	Productor/técnico.	Resultados.
gía	Consumo de leña, gas y electricidad.	Reducir leña y registrar.	Mensual.	Familia.	Recibos.
SST	Incidentes, EPP y revisión de equipos.	Cero accidentes graves.	Mensual/evento.	Familia.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Adquirir dos vacas de mejor genética	Puede aumentar leche.	Permite mayor oferta.	Alta inversión y mayores costos.	Aumenta demanda de agua, pasto y residuos.	Validar capacidad y adaptación.
Mejorar alimentación	Mejora condición y producción.	Favorece continuidad.	Aumenta costo mensual.	Empaques y huella de transporte.	Plan nutricional y compras eficientes.
Adecuar sala de queso	Mejora higiene y estandarización.	Abre mejores mercados.	Inversión inicial.	Requiere agua y manejo de efluentes.	Diseño sanitario y drenaje.
Sustituir leña por gas	Mejora control del calor.	Aumenta confianza sanitaria.	Costo de cilindros.	Reduce humo si se instala bien.	Eficiencia y seguridad.
Proteger humedales	Mantiene agua y bienestar.	Refuerza diferencial.	Costo de cercas y mantenimiento.	Beneficio alto.	Seguimiento y revegetación.
Registrar producción y costos	Permite decisiones.	Sustenta negociación.	Mejora rentabilidad.	Optimiza recursos.	Disciplina diaria.
Vender fuera de la vereda	Exige continuidad y frío.	Puede mejorar precio.	Añade transporte y empaque..	Aumenta emisiones.	Consolidar rutas y pedidos.
Formar cooperativa	Coordina oferta.	Mejora poder de negociación.	Requiere organización.	Puede compartir logística.	Reglas y compromisos.
Aprovechar suero	Reduce pérdida.	No afecta venta principal.	Ahorro potencial.	Evita vertimiento.	Validar alimentación y registrar.
Manejar pasturas y huerta	Mejora alimento y diversifica.	Puede generar producto adicional.	Requiere inversión.	Protege suelo si se hace bien.	No intervenir humedales.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.